1827
¡Siempre a la altura de los tiempos!

Universidad de Cartagena

Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas

Inteligencia Artificial

Actividad de trabajo colaborativo
Algoritmos Genéticos

Se presentan tres problemas cuya solución requiere la optimización por medio de algoritmos genéticos.

Parámetros de configuración:
- Tamaño de población: 1000 individuos.
- Elitismo: 2 individuos.
- Algoritmo selección: torneo determinístico P=2.
- Algoritmo cruce: 1 punto (Cruzar información después de punto)
- Tasa de Cruce (Pc): 90%.
- Tasa de Mutación (Pm): 2%.
- Algoritmo mutación: puntual.
- Parada por tener un individuo en una generación con un fitness menor a 10^-2.

Problema 1: Optimización de Rutas de Entrega
Contexto:
Una empresa de logística necesita optimizar las rutas de sus camiones de reparto para minimizar los costos de transporte, que incluyen distancia recorrida y tiempo de entrega.

Descripción del Problema:

La empresa tiene una flota de camiones que deben entregar paquetes a varios clientes distribuidos en diferentes ubicaciones.

Cada camión tiene una capacidad máxima de carga y un tiempo límite de trabajo diario.
El objetivo es encontrar la ruta óptima para cada camión que minimice la distancia total recorrida y cumpla con todas las restricciones.

Ayuda al problema planteado con Algoritmos Genéticos:

- Se sugiere codificar una posible solución (ruta de entrega) como un cromosoma.
- Utilizar operadores genéticos (selección, cruce y mutación) para evolucionar las rutas y encontrar la más eficiente.
- Evaluar cada ruta mediante una función de fitness que considere la distancia total y el cumplimiento de las restricciones.

Problema 2: Optimización del Diseño de Circuitos Electrónicos
Contexto:

Un ingeniero electrónico necesita diseñar un circuito impreso (PCB) de manera que minimice el espacio ocupado y reduzca la interferencia entre componentes.

Descripción del Problema:

El diseño del PCB incluye varios componentes electrónicos que deben ser colocados en una placa de manera eficiente.
Las conexiones entre componentes (rutas) deben ser lo más cortas posibles para minimizar la resistencia y la interferencia.
El objetivo es minimizar el área del PCB y optimizar la disposición de componentes y rutas.

Ayuda al problema planteado con Algoritmos Genéticos:

- Representar una posible disposición de componentes y rutas como un cromosoma.
- Utilizar operadores genéticos para explorar diferentes disposiciones y rutas.
- Evaluar cada disposición mediante una función de fitness que considere el área ocupada y la longitud total de las rutas.

Problema 3: Optimización de la Cartera de Inversiones

Contexto:
Un inversor quiere construir una cartera de inversiones que maximice el rendimiento esperado y minimice el riesgo.

Descripción del Problema:

El inversor tiene un conjunto de activos financieros (acciones, bonos, etc.) para elegir.
Cada activo tiene un rendimiento esperado y una volatilidad asociada.
El objetivo es encontrar la combinación óptima de activos que maximice el rendimiento y minimice el riesgo, teniendo en cuenta restricciones como un presupuesto fijo y un porcentaje máximo de inversión en un solo activo.

Ayuda al problema planteado con Algoritmos Genéticos:

- Codificar una posible cartera de inversiones como un cromosoma.
- Utilizar operadores genéticos para generar nuevas carteras a partir de las existentes.
- Evaluar cada cartera mediante una función de fitness que considere el rendimiento esperado y la volatilidad (riesgo) de la cartera.